8. பொது உமிழ்ப்பான் சுற்று அமைப்பில் NPN டிரான்சிஸ்டரின் பண்பு வரைகோடுகளை அராய்தல்

நோக்கம் பொது உமிழ்ப்பான் சுற்று அமைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு *NPN* டிரான்சிஸ்டரின் பண்பு வரைகோடுகள் வரைந்து, அதன் உள்ளீடு மின்எதிர்ப்பு, வெளியீடு மின்எதிர்ப்பு மற்றும் மின்னோட்டப் பெருக்கத்தைக் கண்டறிதல்.

தேவையான கருவிகள் டிரான்சிஸ்டர் *BC* 548 / *BC* 107, மின்சுற்றுப் பலகை (Bread board), மைக்ரோ அம்மீட்டர், மில்லி அம்மீட்டர், வோல்ட் மீட்டர்கள், மாறுபாட்டு *DC* மின்மூலம் மற்றும் இணைப்புக் கம்பிகள்.

வாய்ப்பாடு

$$r_i = \left[\frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}\right]_{V_{CE}} (\Omega), \quad r_o = \left[\frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C}\right]_{I_B} (\Omega), \quad \beta = \left[\frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}\right]_{V_{CE}} \text{(அலகு இல்லை)}$$

இங்கு, r_i → உள்ளீடு மின்எதிர்ப்பு (Ω)

ΔV_{BE} → அடிவாய் – உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் உள்ள மாறுதல் (V)

ΔI_B → அடிவாய் மின்னோட்ட மாறுதல் (μA)

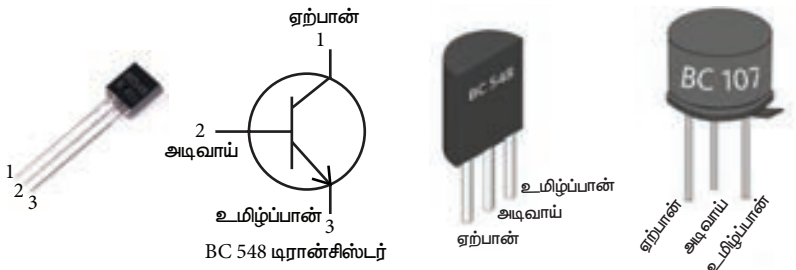
r_o → வெளியீடு மின்எதிர்ப்பு (Ω)

ΔV_{CE} → ஏற்பான் – உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் உள்ள மாறுதல் (V)

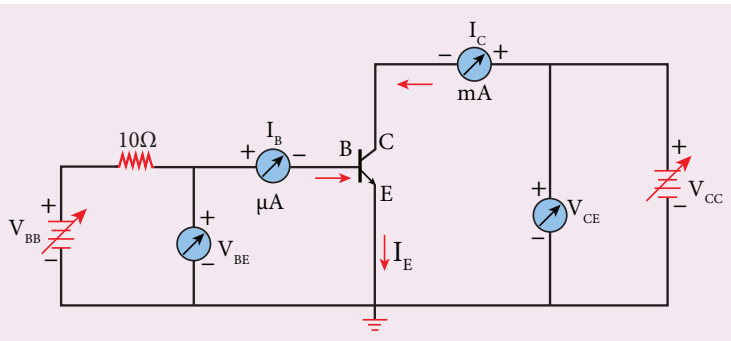
ΔI_C → ஏற்பான் மின்னோட்ட மாறுதல் (mA)

β → டிரான்சிஸ்டரின் மின்னோட்டப் பெருக்கம் (அலகு இல்லை)

மின்சுற்று



படம் (அ) *NPN* – சந்தி டிரான்சிஸ்டர் மற்றும் அதன் குறியீடு
(டிரான்சிஸ்டரின் தட்டைப்பகுதி நம்மை நோக்கியப்படி வைக்கப்பட்டுள்ளது)



படம் (ஆ) *NPN* சந்தி டிரான்சிஸ்டர் – *CE* மின்சுற்றமைப்பு

குறிப்பு

அடிவாயுடன் தொடர் இணைப்பில் ஒரு மின்தடையாக்கியை இணைப்பதால், அடிவாய்க்கு கூடுதலாக பாயும் மின்னோட்டத்தை தடுக்கலாம்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்

- டிரான்சிஸ்டர், அம்மீட்டர்கள், வோல்ட்மீட்டர்கள் மற்றும் *DC* மின்மூலம் ஆகியவை சரியான முனைகளில் கவனமாக இணைக்கப்பட வேண்டும்.
- டிரான்சிஸ்டரின் ஏற்பான் மற்றும் உமிழ்ப்பான் முனைகளை மாற்றிப் பயன்படுத்தக்கூடாது.